
MISE EN PLACE DES RÉSEAUX LOCAUX VIRTUELS(VLAN) ASSOCIÉS AUX DIFFÉRENTS SERVICES



FICHE D'ACTIVITÉ

Contexte	LGi2A
Situation professionnelle	Mise en œuvre du routage Inter-vlan à l'aide d'un commutateur de niveau 3
Activité	Bloc 1 : Gérer le patrimoine informatique Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service Déployer un service Organiser son développement professionnel Mettre en place son environnement personnel Bloc 2 : Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Installer et configurer des éléments d'infrastructure Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure.
Pré-requis	VLAN, norme 802.1Q, Trunk
Compétences	Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue
Ressources fournies	Solution d'infrastructure Cahier des charges techniques Plan d'adressage et de nommage Élément d'infrastructure à installer (Commutateur Cisco Catalyst 2960) Logiciel de simulation (Packet Tracer)
Résultats attendus	Description détaillée des configurations du commutateur Élément d'infrastructure installé et configuré Maquette de la solution Compte-rendu, fichiers de configuration et de simulation, Plan d'adressage et de Sécurité des équipements et des systèmes Mise à jour des schémas de l'infrastructure

MISE EN SITUATION

Suite au regroupement des laboratoires dans la zone Europe, tous les laboratoires partenaires du groupe LGi2A se doivent de se réorganiser autour d'un seul et même laboratoire, celui du siège situé à PARIS.

Ceci implique une évolution de l'informatique et une réorganisation complète des différents Laboratoires Nationaux de Référence (LNR) implantés dans chacune des régions françaises.

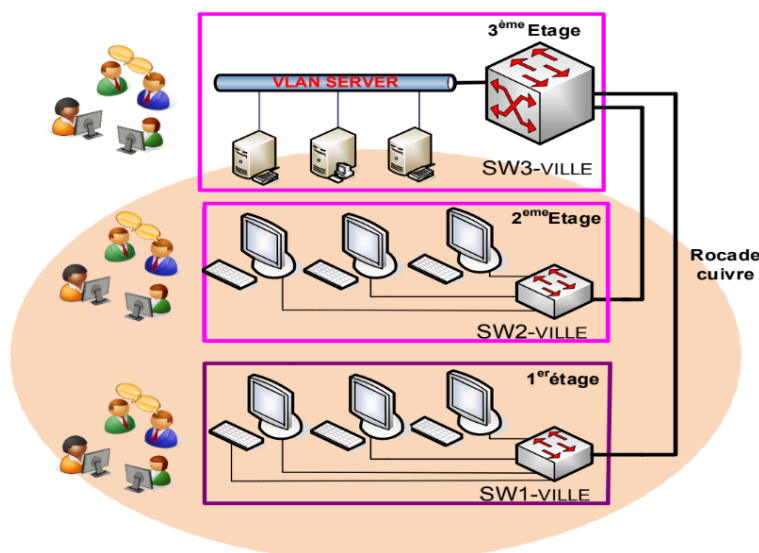
Dernièrement, le constructeur américain Cisco ayant répondu favorablement au dernier appel d'offre, chaque LNR sera organisé autour d'équipements Cisco de niveau 2 et niveau 3.

L'administrateur réseau souhaite optimiser l'utilisation de la bande passante en segmentant le réseau. Le réseau de chaque LNR est un réseau Ethernet commuté à 1Gb/s.

L'organisation des Vlan de chaque LNR est donnée dans le cahier des charges de LGi2A.

TOPOLOGIE A METTRE EN PLACE

La topologie à mettre en place est donnée ci-dessous. La répartition des services et l'organisation des étages sont données dans le cahier des charges.



Il n'est pas demandé, dans cette mission, de mettre en place le commutateur de niveau 3 « cœur de réseau ».

SOMMAIRE

TÂCHE 1 - PRÉPARATION DU MATÉRIEL.....	5
Étape 1 : Récupération de la documentation technique (Datasheet) en fonction de la référence du commutateur d'accès mis en œuvre.....	5
Étape 2 : Proposition du plan d'adressage, de nommage et d'affectation des ports des commutateurs en fonction du cahier des charges.....	6
Étape 3 : Installation d'un réseau similaire à celui du schéma de topologie.....	6
Étape 4 : Affichage de la configuration de démarrage ainsi que des VLANs.....	6
TÂCHE 2 - CONFIGURATION DE BASE DU COMMUTEUR.....	7
Étape 1 : Amélioration de la saisie des messages de console.....	7
Étape 2 : Configuration évoluée de la bannière.....	8
Quel est le rôle de la bannière ?.....	8
Que veut dire MOTD ?.....	9
À quel article du Code pénal la bannière fait-elle référence ?.....	9
Contenu de l'article 323-1 :.....	9
Étape 3 : Réalisation des tests nécessaires à la validation.....	9
TÂCHE 3 - PRISE EN MAIN À DISTANCE DU COMMUTEUR D'ACCÈS VIA TELNET.10	
Étape 1 : Affectation d'un réseau local virtuel de management.....	10
Étape 2 : Affectation d'un nom aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur.....	11
Étape 3 : Configuration de la ligne vty (accès telnet).....	11
Étape 4 : Réalisation des tests nécessaires à la validation.....	12
Affichage des réseaux locaux virtuels (VLAN).....	12
TACHE 4 - CONFIGURATION DES RESEAUX LOCAUX VIRTUELS SUR LE COMMUTEUR.....	13
Étape 1 : Configuration et affectation d'un nom aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur.....	13
Étape 2 : Vérification de la création des réseaux locaux virtuels.....	13
Étape 3 : Affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels.....	13
Étape 4 : Détermination des ports ayant été ajoutés.....	14
TACHE 5 - RÉALISATION DES TESTS NECESSAIRES A LA VALIDATION.....	15
Étape 1 : Configuration des ordinateurs:.....	15
Étape 2 : Envoi d'une requête ping entre deux ordinateurs appartenant à un même vlan puis appartenant à deux VLANS différents.....	16
TACHE 6 - CONFIGURATION D'UN TRUNK ENTRE LES COMMUTEURS D'ACCÈS..17	
Étape 1 : Mise en place du lien entre les commutateurs d'accès.....	17
Étape 2 : Configuration du lien entre les deux commutateurs SW1 et SW2 en tant que trunk avec une encapsulation 802.1Q.....	17
Étape 3 : Vérification du bon fonctionnement du « trunk ».....	17
TACHE 7 - MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES CONFIGURATIONS VIA UN SERVEUR TFTP.....	18
Étape 1 : Enregistrement de la configuration du commutateur.....	18
Étape 2 : Désactivation du pare-feu Windows.....	18
Étape 3 : Démarrage et configuration du serveur TFTP.....	19

TÂCHE 1 - PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Le commutateur mis à disposition est un Cisco Catalyst 2960 series.

Étape 1 : Récupération de la documentation technique (Datasheet) en fonction de la référence du commutateur d'accès mis en œuvre.



Commutateur Cisco Catalyst 2960

Le Catalyst 2960 est principalement un **commutateur de couche 2**.

| Justification |

- Il prend en charge les fonctions de commutation basées sur les adresses MAC et offre des fonctionnalités comme les VLANs, le STP (Spanning Tree Protocol), mais ne prend pas en charge le routage IP dynamique

Le Cisco Catalyst 2960 est **administrable**

| Justification |

- Il dispose d'une interface CLI accessible via Telnet, SSH ou console.
- Une interface web est aussi disponible via Cisco Device Manager pour une gestion simplifiée.

Catalyst 2960 **prend en charge les VLANs**

| Justification |

- Compatible avec le standard 802.1Q pour le marquage des VLANs.

- Peut gérer plusieurs VLANs (jusqu'à 4094 VLANs selon le modèle).
- Les fonctionnalités de VLAN Trunking Protocol (VTP) sont disponibles.

Le Catalyst 2960 ne supporte pas les protocoles de routage dynamique (comme OSPF, EIGRP ou RIP).

| Justification |

- Ce modèle est conçu pour la commutation de couche 2 et ne possède pas les capacités nécessaires pour le routage dynamique. Cependant, certaines variantes (2960-X) permettent des routes statiques limitées via la fonctionnalité "Layer 3 Lite".

Étape 2 : Proposition du plan d'adressage, de nommage et d'affectation des ports des commutateurs en fonction du cahier des charges.

Étape 3 : Installation d'un réseau similaire à celui du schéma de topologie

Étape 4 : Affichage de la configuration de démarrage ainsi que des VLANs.

Afficher la configuration de démarrage :

```
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/3
 switchport access vlan 22
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/4
 switchport access vlan 22
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/5
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/6
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/7
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/8
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/9
!
interface GigabitEthernet0/10
!
interface GigabitEthernet0/11
!
interface GigabitEthernet0/12
!
interface GigabitEthernet0/13
!
interface GigabitEthernet0/14
!
interface GigabitEthernet0/15
!
interface GigabitEthernet0/16
```

```
interface GigabitEthernet0/17
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/18
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/19
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/20
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/21
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/22
 switchport access vlan 26
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/23
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/24
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
```

Affichage du contenu de la mémoire flash :

```

SW2_30#show flash:

Directory of flash:/

 2  drwx      192  Mar 1 1993 00:06:23 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6
544 -rwx     3096  Mar 1 1993 01:26:01 +00:00  multiple-fs
545 -rwx    555058  Mar 1 1993 00:06:37 +00:00  c2960-dmon-mz-122-25r.SEE1
546 -rwx     1915  Mar 1 1993 00:02:26 +00:00  private-config.text.renamed
547 -rwx     1915  Mar 1 1993 01:23:32 +00:00  private-config.text
548 -rwx       856  Mar 1 1993 01:25:47 +00:00  vlan.dat
550 -rwx     2643  Mar 1 1993 01:23:32 +00:00  config.text

32514048 bytes total (21538304 bytes free)
SW2_30#

```

Afficher les VLANs :

```

SW2_30#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10
                    Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14
                    Gi0/15, Gi0/16
10   resyst                  active    Gi0/1, Gi0/2
11   ddsi                    active    Gi0/5, Gi0/6
21   com                     active    Gi0/23, Gi0/24
22   labor                   active    Gi0/3, Gi0/4
26   server                  active    Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20
                    Gi0/21, Gi0/22
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001     1500  -      -      -      -   -         0       0
10   enet  100010     1500  -      -      -      -   -         0       0
11   enet  100011     1500  -      -      -      -   -         0       0
21   enet  100021     1500  -      -      -      -   -         0       0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
22   enet  100022     1500  -      -      -      -   -         0       0
26   enet  100026     1500  -      -      -      -   -         0       0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -   -         0       0
1003 tr   101003     1500  -      -      -      -   -         0       0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      ieee -         0       0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -      ibm  -         0       0

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type      Ports
-----

```

TÂCHE 2 - CONFIGURATION DE BASE DU COMMUTATEUR

Étape 1 : Amélioration de la saisie des messages de console

Il est souvent désagréable d'avoir des messages de console qui interfèrent l'entrée des commandes. Il existe une option qui permet alors d'éviter des messages intempestifs lorsque l'on quitte le mode de configuration et que l'on veut retourner à l'invite de commandes.

```
SW2_30(config)#no logging console
SW2_30(config)#exit
SW2_30#copy run
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#
```

Si l'option « recherche DNS » n'est pas désactivée, le commutateur suppose que toute commande tapée incorrectement est un nom d'hôte et tente de la résoudre en effectuant une recherche DNS. Sur certains routeurs, la recherche peut prendre un temps considérable.

```
SW2_30(config)#no ip domain-lookup
SW2_30(config)#exit
SW2_30#copy run
SW2_30#copy running-config stat
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#
```

Étape 2 : Configuration évoluée de la bannière

Quel est le rôle de la bannière ?

La **bannière** est un message qui s'affiche lors de la connexion à un équipement réseau (commutateurs, routeurs, serveurs, etc.)

Son rôle est de :

- Fournir des informations sur l'utilisation de l'équipement.
- Informer les utilisateurs sur les règles et les conditions d'utilisation.
- Prévenir les accès non autorisés (mention légale).
- Afficher des messages personnalisés ou des informations (comme le nom de la coopérative ou le responsable).

Que veut dire MOTD ?

MOTD signifie **Message Of The Day**.

C'est un texte que l'on configuré pour s'afficher lors de la connexion d'un utilisateur au système. Dans les équipements Cisco, la bannière **MOTD** est fréquemment utilisée pour afficher des avertissements ou des informations générales.

À quel article du Code pénal la bannière fait-elle référence ?

En France, la bannière fait généralement référence à l'**article 323-1 du Code pénal**, qui traite des accès frauduleux aux systèmes informatiques.

Contenu de l'article 323-1 :

"Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende."

Étape 3 : Réalisation des tests nécessaires à la validation

[illegible]

TÂCHE 3 - PRISE EN MAIN À DISTANCE DU COMMUTATEUR D'ACCÈS VIA TELNET

Étape 1 : Affectation d'un réseau local virtuel de management

Command pour création du VLAN de gestion :

Exemple :

```
SW2_30> en
SW2_30# conf t
SW2_30(config)#vlan 10
SW2_30(config-vlan)#
```

Pour ajoutant un interface GigabitEthernet0/1 vous utiliser command suivant :

```
SW2_30> en
SW2_30# conf t
SW2_30(config)#int Gi0/1
SW2_30(config-if)#switchport acces vlan 10
SW2_30(config-if)#switchport mode acces
SW2_30(config-if)#no shutdown
```

```
SW2_30#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14 Gi0/15, Gi0/16
10	resyst	active	Gi0/1, Gi0/2

Étape 2 : Affectation d'un nom aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur.

```
SW2_30(config)#username Admin privilege 15 secret Admin2006
SW2_30(config)#exit
SW2_30#copy run
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#show running-config | include username
username Admin privilege 15 secret 5 $1$yRvr$eivTicQ0fmYGppvYOLg8G.
SW2_30#
```

Étape 3 : Configuration de la ligne vty (accès telnet).

```
SW2_30>en
Password:
SW2_30#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_30(config)#line vty 0 4
SW2_30(config-line)#login local
SW2_30(config-line)#password local
SW2_30(config-line)#transport input telnet
SW2_30(config-line)#exit
SW2_30(config)#exit
SW2_30#copy run
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#
```

Étape 4 : Réalisation des tests nécessaires à la validation

Affichage des réseaux locaux virtuels (VLAN)

```
SW2_30#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14 Gi0/15, Gi0/16
10	resyst	active	Gi0/1, Gi0/2
11	ddsi	active	Gi0/5, Gi0/6
21	com	active	Gi0/23, Gi0/24
22	labor	active	Gi0/3, Gi0/4
26	server	active	Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20 Gi0/21, Gi0/22
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SW2_30#
```

TACHE 4 - CONFIGURATION DES RESEAUX LOCAUX VIRTUELS SUR LE COMMUTATEUR

Étape 1 : Configuration et affectation d'un nom aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur.

```
SW2_30> en
SW2_30# conf t
SW2_30(config)#vlan 10
SW2_30(config-vlan)#name resyst
```

Étape 2 : Vérification de la création des réseaux locaux virtuels.

```
SW2_30#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14 Gi0/15, Gi0/16
10	resyst	active	Gi0/1, Gi0/2
11	ddsi	active	Gi0/5, Gi0/6
21	com	active	Gi0/23, Gi0/24
22	labor	active	Gi0/3, Gi0/4
26	server	active	Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20 Gi0/21, Gi0/22
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SW2_30#
```

Étape 3 : Affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels.

```
SW2_30> en
SW2_30# conf t
SW2_30(config)#int Gi0/1
SW2_30(config-if)#switchport acces vlan 10
SW2_30(config-if)#switchport mode acces
SW2_30(config-if)#no shutdown
```

Vous pouvez utiliser la commande interface range pour simplifier cette tâche.

```
SW2_30> en
SW2_30# conf t
SW2_30(config)#int range Gi0/1-2
SW2_30(config-range-if)#switchport acces vlan 10
SW2_30(config-range-if)#switchport mode acces
SW2_30(config-range-if)#no shutdown
```

Étape 4 : Détermination des ports ayant été ajoutés

Utilisez la commande suivante pour voir quels ports sont affectés à un VLAN donné :

```
SW2_30#show vlan id 10
```

VLAN	Name	Status	Ports
10	resyst	active	Gi0/1, Gi0/2

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0

```
Remote SPAN VLAN
-----
Disabled
```

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

```
SW2_30#
```

Vérifier les informations d'un VLAN par son nom :

```
SW2_30#show vlan name resyst
```

VLAN	Name	Status	Ports
10	resyst	active	Gi0/1, Gi0/2

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0


```
Remote SPAN VLAN
-----
Disabled
```


Primary	Secondary	Type	Ports

Si vous voulez voir les détails d'un port particulier, utilisez :

```
SW2_30#show int Gi0/1 switchport
Name: Gi0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (resyst)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
SW2_30#
```

TACHE 5 - RÉALISATION DES TESTS NECESSAIRES A LA VALIDATION

Étape 1 : Configuration des ordinateurs:

Sur chaque PC, allez dans **Propriétés de la carte réseau** → **Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)** et configurez les paramètres en fonction du VLAN.

PC	Affectation	Port	@IP	Masque	Passerelle
----	-------------	------	-----	--------	------------

PC1		Gi0/3	10.7.202.1	255.255.0.0	10.7.202.254
PC2		Gi0/4	10.7.202.2	255.255.0.0	10.7.202.254

Étape 2 : Envoi d'une requête ping entre deux ordinateurs appartenant à un même vlan puis appartenant à deux VLANS différents.

vlan	PC 1	PC 2
Vlan 10	OK	OK
Vlan 11	OK	OK
Vlan 12	OK	OK
Vlan 13	OK	OK
Vlan 20	OK	OK

Vlan 21	OK	OK
Vlan 22	OK	OK
Vlan 23	OK	OK
Vlan 24	OK	OK
Vlan 25	OK	OK
Vlan 26	OK	OK
Vlan 27	OK	OK

TACHE 6 - CONFIGURATION D'UN TRUNK ENTRE LES COMMUTEURS D'ACCÈS

Étape 1 : Mise en place du lien entre les commutateurs d'accès

```

VLAN Name                Status Ports
----
1    default              active  Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10
    Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14
    Gi0/15, Gi0/16
10   resyst               active  Gi0/1, Gi0/2
11   ddsi                 active  Gi0/5, Gi0/6
21   com                  active  Gi0/23, Gi0/24
22   labor                active  Gi0/3, Gi0/4
26   server               active  Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20
    Gi0/21, Gi0/22
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
SW2_30#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_30(config)#int Gi0/24
SW2_30(config-if)#switchport mode trunk
SW2_30(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,11,21,22,26,1002-1005
SW2_30(config-if)#exit
SW2_30(config)#exit
SW2_30#copy run
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#

```

Étape 2 : Configuration du lien entre les deux commutateurs SW1 et SW2 en tant que trunk avec une encapsulation 802.1Q

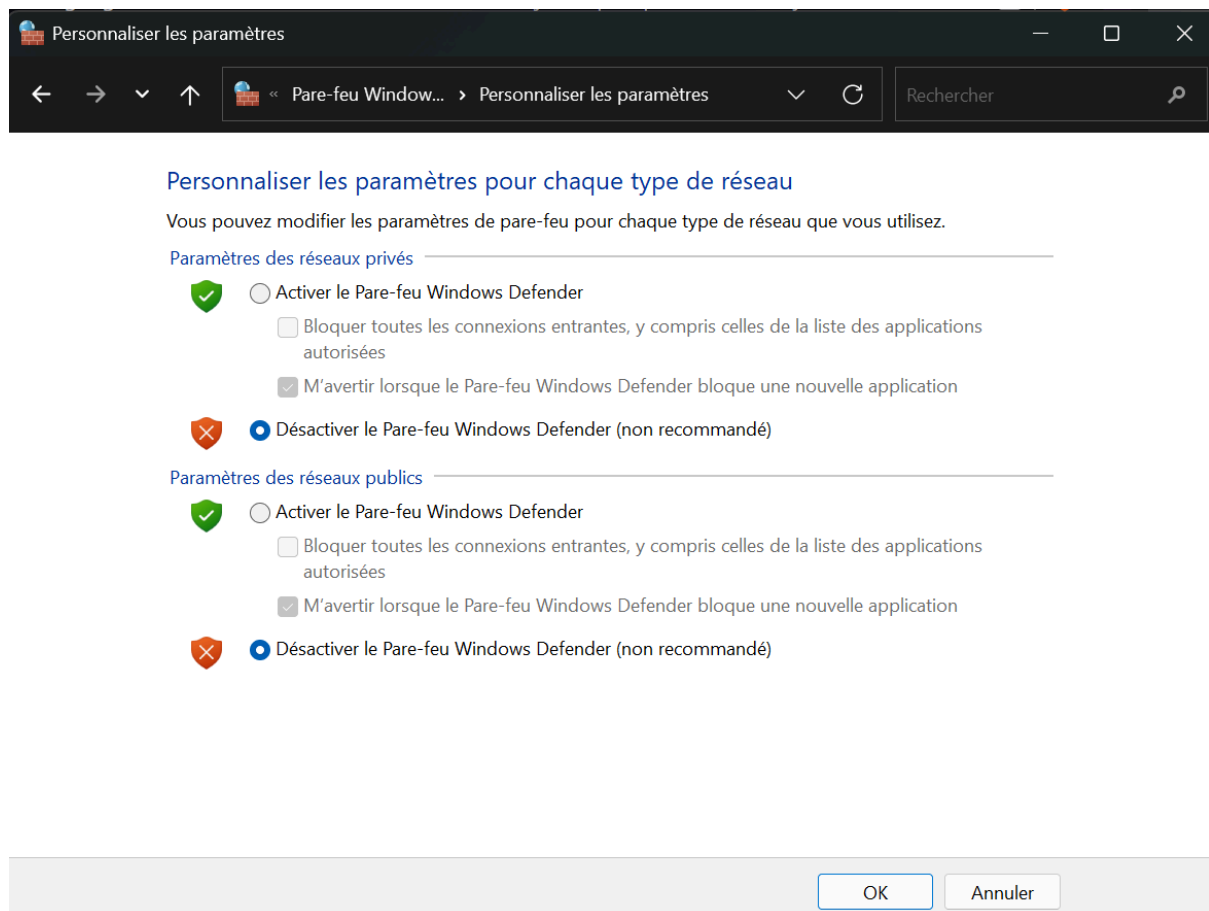
Étape 3 : Vérification du bon fonctionnement du « trunk »

TACHE 7 - MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES CONFIGURATIONS VIA UN SERVEUR TFTP

Étape 1 : Enregistrement de la configuration du commutateur.

```
SW2_30#copy running-config start
SW2_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW2_30#
```

Étape 2 : Désactivation du pare-feu Windows



Étape 3 : Démarrage et configuration du serveur TFTP